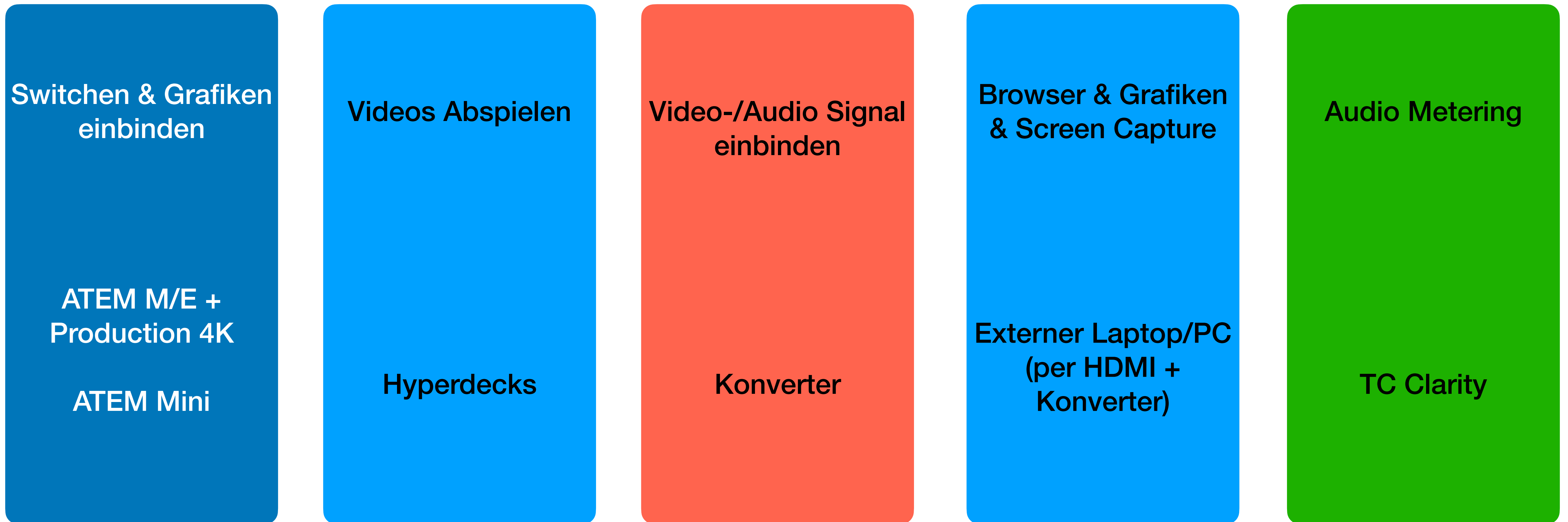


EX4 — Tech Components (Advanced)

Broadcast-Equipment

Welche professionellen Geräte übernehmen die jeweilige Funktion aus OBS?



ATEM Mini

Das ATEM Compact oder Wenn der Beamer etwas Anderes anzeigen soll, als gestreamt wird

ATEM Mini



- Rote Taste:
 - **Aktiviert Audio von Input 1**
- Kann per USB-Kabel zum ATEM Control Panel zugegriffen werden
- 1/2 (weiß leuchtend): Wechselt zwischen Input 1 und 2 zum Beamer/HDMI Out
- Rec: Startet Recording auf interne SD Karte
- On Air: Startet Stream ins Internet

Hyperdecks

HyperDecks



- HyperDeck Shuttle 4K Pro
 - Abspielen / Aufzeichnen von H.265- und ProRes-Dateien in allen SD-, HD- und Ultra-HD-Normen bis 2160p/60. Inklusive 10G Ethernet, Scopes, sowie 12G-SDI- und HDMI-Anschlüssen.
 - Kann auch zur Aufnahme auf Netzwerkspeicher genutzt werden!



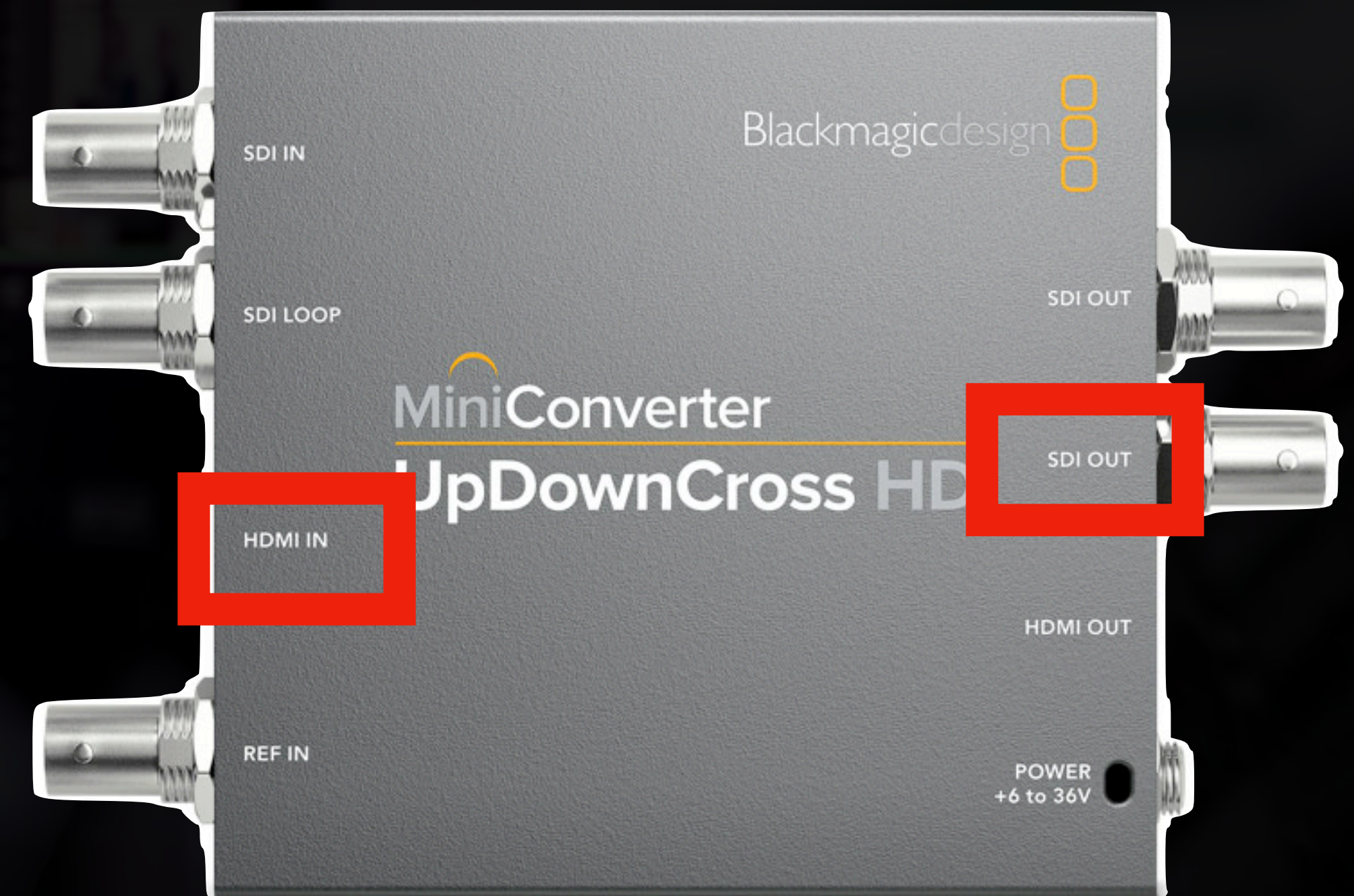
- HyperDeck Studio 4K Pro
 - 2 SSD Slots, 2 SD Slots, Redundante Stromversorgung
 - Separate SDI-Fill- und Keysignal-Ausgänge für ProRes-4444-HD-Dateien
 - XLR Audio-Anschlüsse
 - BNC-Anschlüsse für Reference In und Out
 - Teleprompter-Funktion

Konverter

Blackmagic UpDownCross

HDMI Input von Laptop / PC / etc.

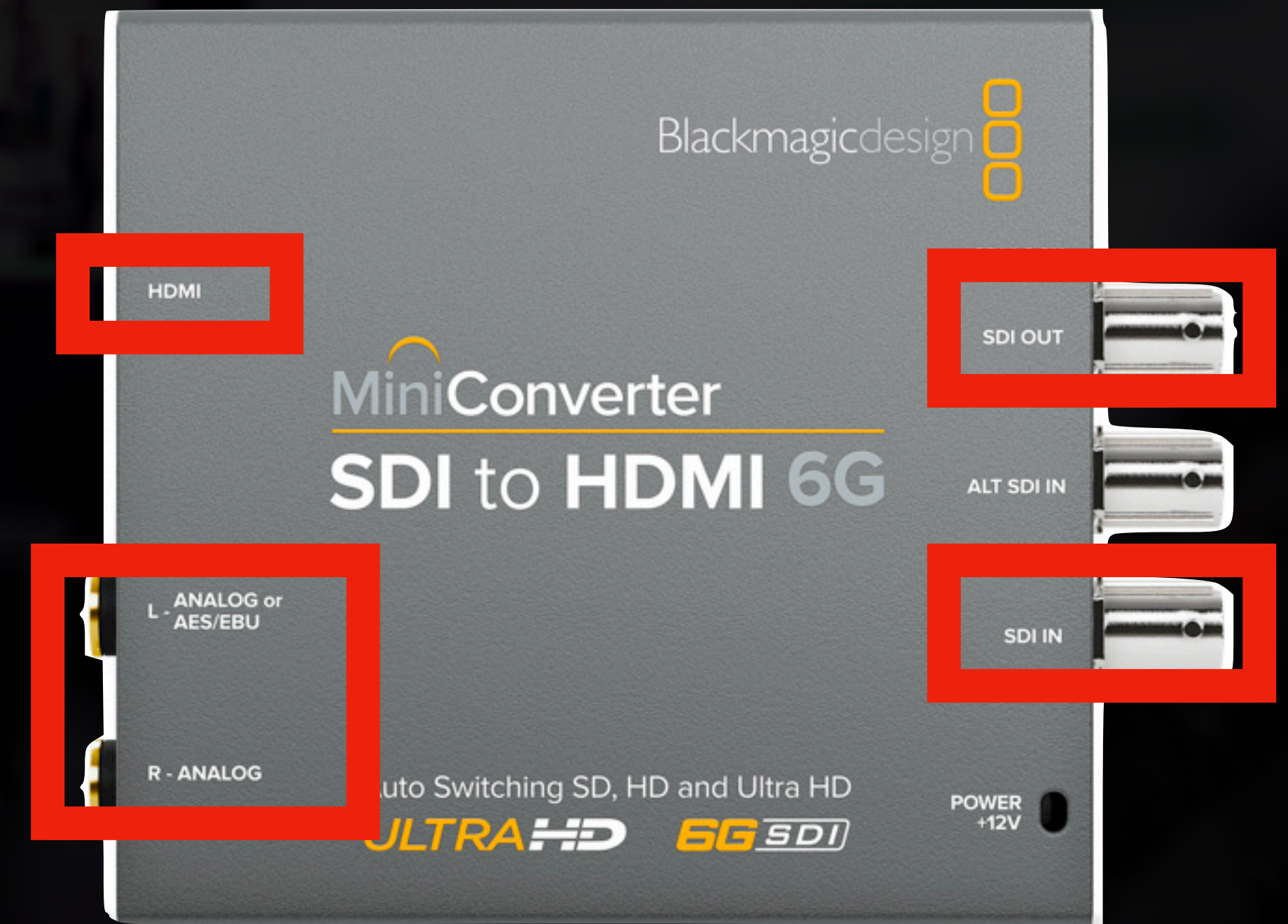
- **Konvertiert** jedes Videosignal in gewünschtes Format
 - Ist das Videosignal nicht im richtigen Format, kann das ATEM nichts damit anfangen und zeigt nichts an
- Gibt Vorgabe an PC/Laptop, welches Format erwartet wird
- OUT: SDI -> zum ATEM!



Durch Pineinstellung auf Unterseite kann Format spezifiziert werden.
Bei uns auf 1080p 25 Frames eingestellt

Blackmagic SDI to HDMI

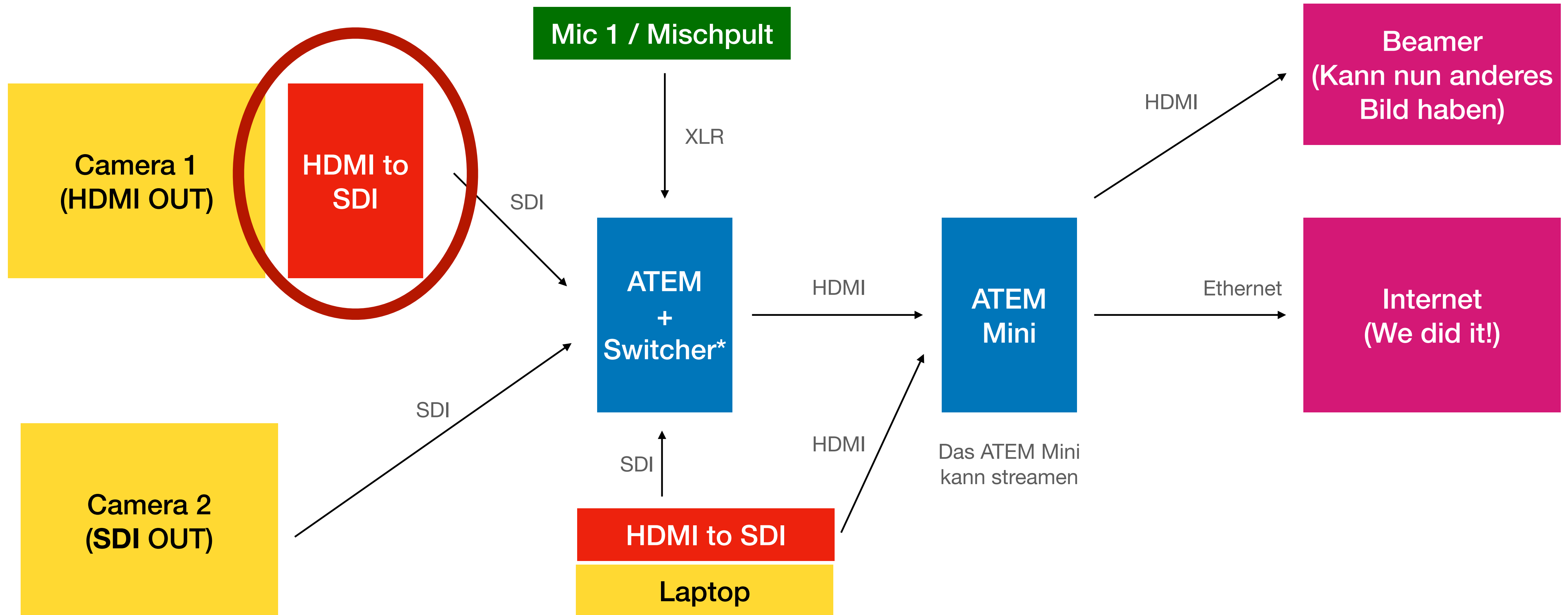
- Nach SDI Strecke kann dieser Konverter hilfreich werden, um das Laptop/PC Signal aufzusplitten
- Verbindung ATEM Mini:
 - HDMI OUT -> ATEM Mini
 - SDI OUT -> ATEM (Rack)
- Verbindung externes Mischpult
 - Klinken Ausgänge



Kamera Input

Was wenn die Kamera keinen SDI Ausgang hat?

(Wiederholung) Vereinfachte Darstellung

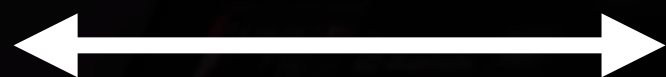


*vereinfachte Darstellung

Bi-Directional Konverter

HDMI zu SDI

Kamera



Nach Input 5



Von AUX 4

- Konvertiert HDMI IN in SDI OUT
- Schickt nach HDMI IN auch Metadaten (Tally) entgegen, welches vom AUX Channel kommt
- ID muss immer auch mit der Input Nummer übereinstimmen! (Siehe Settings -> Labels)
 - Startend mit 2, weil Input 1 meistens Laptop ist und der kein Tally-Light braucht

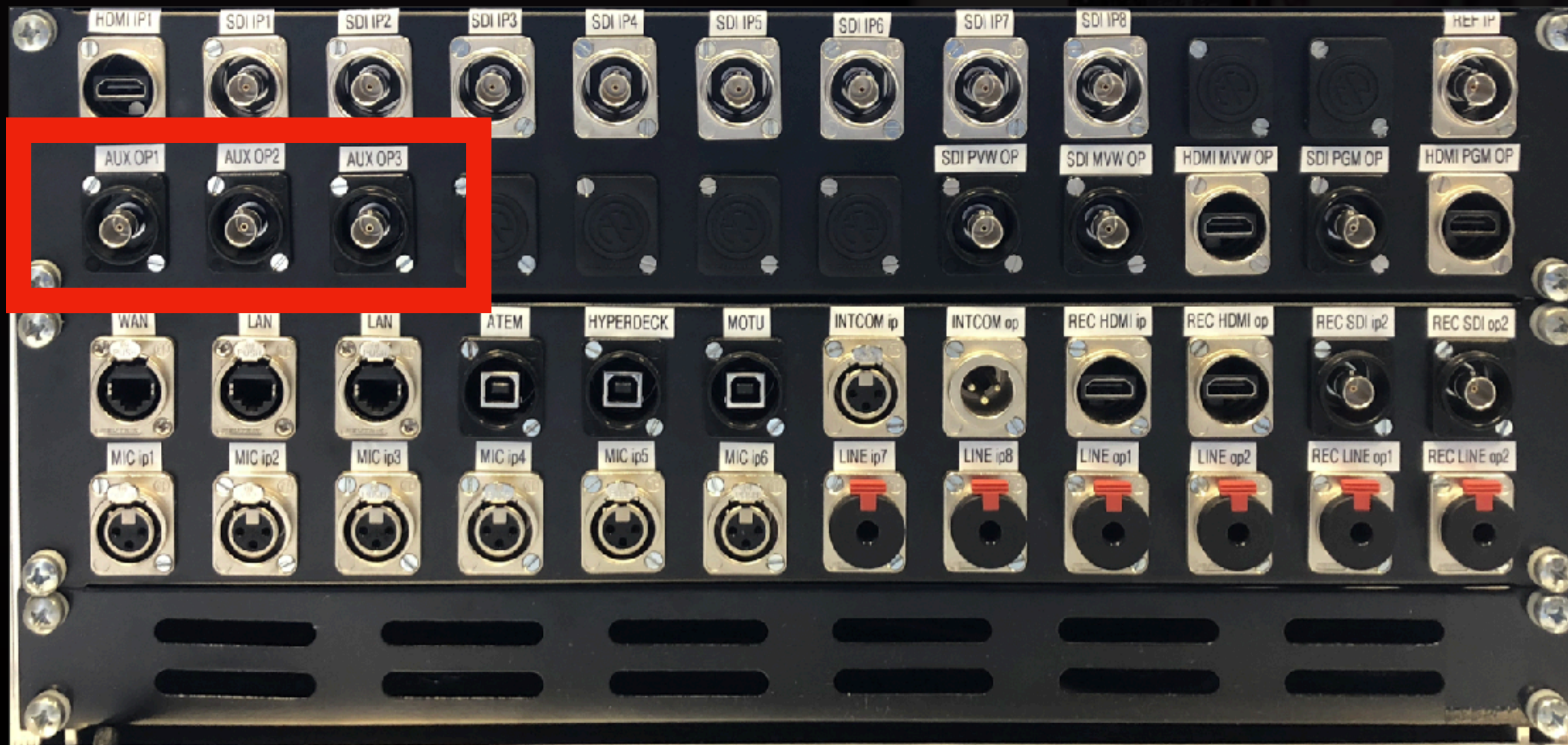
Tally-Light

Oder: Wie weiß die Kamera,
dass sie gerade „live“ ist?



Digital Media: LRS Rack

AUX Anschlüsse



Auxiliary Anschlüsse

Schicken jeweiliges Input Signal zurück:

- SDI/HDMI IP1 -> kein Tally!
- SDI IP2 -> AUX OP1
- SDI IP3 -> AUX OP2
- SDI IP4 -> AUX OP3

Audio-Monitoring

SDI to Audio

- Gemessen werden sollte das, was bei *Program* gestreamt wird
 - PGM Out: SDI Ausgang
 - Audio von SDI-Signal wird extrahiert



TC Clarity M

- Zur Kontrolle der Lautstärke während des Streams
- Ziel: -23db LUF
- Äußerer Ring stellt aktuelle Lautstärke (von -59 bis 3) in db LUF dar
- Innere Fläche stellt die Lautstärke über eine Zeitdauer hinweg dar
- Mehrere, weitere Darstellungsmöglichkeiten
- Rechte Spalte: Kennwerte



Kameras

Was machen Kameras für TV „anders“?

(Im Vergleich zu „klassischen“ Film-Kameras)

- Externe Steuerung
- Externe Farbkorrektur
- Ausrichtung / Zoom
- Ausgänge (SDI)
- Spezielle Objektive
- ...



Blackmagic Pocket Cinema 6K Pro

Empfohlenes Video



<https://www.youtube.com/watch?v=RkTaMyatsTo>

How to: Kamera Clean Feed

Display Output

Damit beim ATEM kein Interface und der Video-Feed mit LUT ankommt

- HDMI Reiter wählen
- Clean Feed und Display 3D LUT aktivieren

(Reiter LUT checken, ob eh die richtige LUT eingestellt ist Blackmagic Film to Video Gen5)



How to: Kamera Clean Feed

Schwarze Balken

- Viewport wird über HDMI-Anschluss hinausgespielt
- Unabhängig von der Auflösungseinstellung (ist also immer 1080p 25 Frames)
- Bei einigen Auflösungen entsteht aber ein Sensor-Crop, welcher in schwarzen Balken resultiert (siehe oben und unten Bild rechts)



How to: Kamera Clean Feed

Schwarze Balken

Lösung:

- Auflösung verändern

